

Laporan Status Program & Data Dummy

Berikut adalah rangkuman mengenai fungsi-fungsi yang telah diimplementasikan dalam sistem, poin-poin pengembangan, serta rincian data dummy yang tersedia.

1. Fungsi-Fungsi yang Sudah Terpenuhi (Implemented Features)

Fungsi-fungsi berikut telah memiliki endpoint API dan logika di backend (`backend-express/src`):

A. Autentikasi & Manajemen Pengguna (`/auth`, `/users`)

- **Registrasi & Login:** Pengguna dapat mendaftar (register) dan masuk (login).
- **Manajemen Profil:** Melihat profil sendiri (`/me`) dan mengubah password.
- **Integrasi Blockchain (MSP):**
 - Menyimpan kredensial MSP (Certificate & Private Key) secara terenkripsi.
 - Mengecek status dan menghapus kredensial MSP.
- **Refresh Token:** Mekanisme pembaharuan sesi tanpa login ulang.

B. Manajemen Pengajuan (Submissions) (`/submissions`)

- **CRUD Pengajuan:**
 - Melihat daftar pengajuan (dengan filter: Program Studi, Institusi, Tipe, Status).
 - Melihat detail satu pengajuan.
 - Statistik pengajuan (Stats).
 - Update dan Hapus pengajuan (untuk Admin/Sekretariat).
- **Proses Penugasan (Assignment Flow):**
 - **Penugasan Asesor:** Sekretariat/Admin menunjuk asesor untuk pengajuan tertentu.
 - **Respon Asesor:** Asesor dapat Menerima (`accept`) atau Menolak (`reject`) penugasan.
 - **Manajemen Penugasan:** Melihat status penugasan dan membatalkan penugasan.
- **Pengambilan Keputusan (Decision):**
 - Input keputusan akhir (Disetujui/Ditolak) oleh Sekretariat/KEA.
 - Respon UPPS terhadap tawaran asesor.

C. Sistem Penilaian (Scoring) (`/scoring`)

- **Kalkulasi Nilai:**
 - Perhitungan otomatis skor LAM-TEK berdasarkan data.
 - Dukungan untuk perhitungan ulang (`recalculate`).
- **Scoring Manual & Custom:**
 - Input data manual untuk simulasi penilaian (`/custom`).
 - Penilaian manual oleh asesor (`/manual`).
- **Info Scoring:** Mengambil rumus, threshold, dan informasi kriteria penilaian.

D. Fitur Pendukung

- **Notifikasi:** Sistem dasar notifikasi pengguna.
- **Dokumen:** Upload dan download dokumen (terintegrasi dengan enkripsi IPFS di database).

2. Poin dalam Progress / Bisa Dikembangkan (Potential Improvements)

Beberapa area yang dapat dikembangkan lebih lanjut atau dilengkapi:

- **Generasi Data Dummy Transaksional:** Saat ini hanya data *User* yang memiliki dummy. Data pengajuan, penugasan, dan penilaian masih kosong. Diperlukan script **seeder** untuk mengisi data-data ini agar simulasi lebih hidup.

- **Traceability:** Menambahkan fitur pelacakan jejak (traceability) untuk setiap perubahan data dan keputusan dalam sistem, sehingga memudahkan audit dan transparansi proses akreditasi.
- **Audit Logs Lanjutan:** Tabel `audit_logs` sudah ada, namun perlu dipastikan seluruh aktivitas penting (login, penilaian, keputusan) tercatat secara detail di sana.
- **Analitik Mendalam:** Tabel `analytics` sudah tersedia, fitur dashboard analitik visual di frontend bisa dikembangkan lebih jauh menggunakan data ini.
- **Unit Testing:** Menambah cakupan tes otomatis untuk setiap controller guna meminimalisir bug.

3. Data Dummy yang Tersedia

Saat ini, data dummy yang **sudah dibuat** berada pada tabel `users`. Tabel lain (submissions, sessions, logs) masih kosong dalam inisialisasi awal.

Rekapitulasi Data Dummy (Class: Users)

Total Users: **13 Data**

Role (Kelas)	Jumlah Data	Username (Contoh)
Admin	1	admin
UPPS (Unit Pengelola)	3	upps_tip, upps_ti, upps_te
Sekretariat	2	sekretariat, sekretariat_admin
KEA (Ketua Evaluasi)	2	kea, kea_backup
Asesor	5	asesor_001 - asesor_005

Catatan: - Password default untuk semua user dummy adalah: `password123` - Semua user diatas sudah diset sebagai `is_active: TRUE` dan memiliki asosiasi organisasi (MSP Org) masing-masing.

4. Database Schema

Relasi Antar Tabel

Tabel `users` merupakan tabel utama yang berelasi dengan tabel-tabel lain:

```

users (1) ----> (N) sessions
users (1) ----> (N) submission_assignments
users (1) ----> (N) audit_logs
users (1) ----> (N) submission_metadata
users (1) ----> (N) analytics
users (1) ----> (N) notifications

```

`encryption_keys` (standalone - linked via `submission_id`)

Struktur Tabel Detail

Tabel: `users`

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	UUID	Primary Key
username	VARCHAR(100)	Unique
password_hash	TEXT	-
role	VARCHAR(50)	upps/sekretariat/assessor/kea/asesor/admin

Kolom	Tipe Data	Keterangan
name	VARCHAR(255)	-
institution	VARCHAR(255)	-
program_studi	VARCHAR(255)	-
phone	VARCHAR(50)	-
msp_org	VARCHAR(50)	UPPSMSP/SekretariatMSP/AssessorMSP
msp_credentials	JSONB	Encrypted cert + private key
is_active	BOOLEAN	Default TRUE
created_at	TIMESTAMP	-
updated_at	TIMESTAMP	-
last_login	TIMESTAMP	-

Tabel: sessions

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	UUID	Primary Key
user_id	UUID	FK -> users(id)
token	TEXT	Unique
expires_at	TIMESTAMP	-
created_at	TIMESTAMP	-
ip_address	VARCHAR(50)	-
user_agent	TEXT	-

Tabel: encryption_keys

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL	Primary Key
submission_id	VARCHAR(255)	Unique
document_type	VARCHAR(50)	-
encryption_key	TEXT	Base64 encoded 256-bit key
encryption_iv	TEXT	Base64 encoded 128-bit IV
cid	TEXT	IPFS CID
created_at	TIMESTAMP	-
updated_at	TIMESTAMP	-

Tabel: submission_assignments

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL	Primary Key
submission_id	VARCHAR(255)	Unique
assessor_user_id	UUID	FK -> users(id)
assigned_by	UUID	FK -> users(id)
status	VARCHAR(20)	pending/accepted/rejected
decision_notes	TEXT	-
decided_at	TIMESTAMP	-
decided_by	UUID	FK -> users(id)
notes	TEXT	-
created_at	TIMESTAMP	-
updated_at	TIMESTAMP	-

Kolom	Tipe Data	Keterangan
-------	-----------	------------

Tabel: audit_logs

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL	Primary Key
user_id	UUID	FK -> users(id)
action	VARCHAR(100)	-
entity_type	VARCHAR(50)	-
entity_id	VARCHAR(255)	-
details	JSONB	-
ip_address	VARCHAR(50)	-
user_agent	TEXT	-
created_at	TIMESTAMP	-

Tabel: submission_metadata

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL	Primary Key
submission_id	VARCHAR(255)	Unique
user_id	UUID	FK -> users(id)
upload_ip	VARCHAR(50)	-
upload_user_agent	TEXT	-
file_metadata	JSONB	size, mimetype, checksums
processing_logs	JSONB	Upload/encryption logs
created_at	TIMESTAMP	-
updated_at	TIMESTAMP	-

Tabel: analytics

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL	Primary Key
event_type	VARCHAR(100)	-
user_id	UUID	FK -> users(id)
submission_id	VARCHAR(255)	-
metrics	JSONB	-
created_at	TIMESTAMP	-

Tabel: notifications

Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	SERIAL	Primary Key
user_id	UUID	FK -> users(id)
title	VARCHAR(255)	-
message	TEXT	-
type	VARCHAR(50)	Default 'info'
is_read	BOOLEAN	Default FALSE

Kolom	Tipe Data	Keterangan
related_submission_id	VARCHAR(255)	-
created_at	TIMESTAMP	-

Penjelasan Tabel

Nama Tabel	Deskripsi Singkat
users	Menyimpan akun pengguna (UPPS, Sekretariat, Asesor, KEA, Admin) beserta kredensial MSP untuk blockchain.
sessions	Menyimpan sesi login aktif pengguna (JWT token, IP, user agent).
encryption_keys	Menyimpan kunci enkripsi AES-256-CBC untuk dokumen yang disimpan di IPFS.
submission_assignments	Menghubungkan pengajuan dengan asesor yang ditugaskan, termasuk status penugasan.
audit_logs	Catatan audit detail untuk semua aktivitas sistem (lebih detail dari blockchain).
submission_metadata	Metadata tambahan pengajuan yang tidak disimpan di blockchain.
analytics	Data statistik penggunaan sistem untuk analitik.
notifications	Notifikasi pengguna (bukan di blockchain).